

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

中级 软件设计师 2013 年 下半年 上午试卷 综合知识

（考试时间 150 分钟）

1. 在答题卡的指定位置上正确写入你的姓名和准考证号，并用正规 2B 铅笔在你写入的准考证号下填涂准考证号。
2. 本试卷的试题中共有 75 个空格，需要全部解答，每个空格 1 分，满分 75 分。
3. 每个空格对应一个序号，有 A、B、C、D 四个选项，请选择一个最恰当的选项作为解答，在答题卡相应序号下填涂该选项。
4. 解答前务必阅读例题和答题卡上的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时用正规 2B 铅笔正确填涂选项，如需修改，请用橡皮擦干净，否则会导致不能正确评分。

试题一 在程序执行过程中，Cache 与主存的地址映像由()。

- A. 硬件自动完成 B. 程序员调度 C. 操作系统管理 D. 程序员与操作系统协同完成

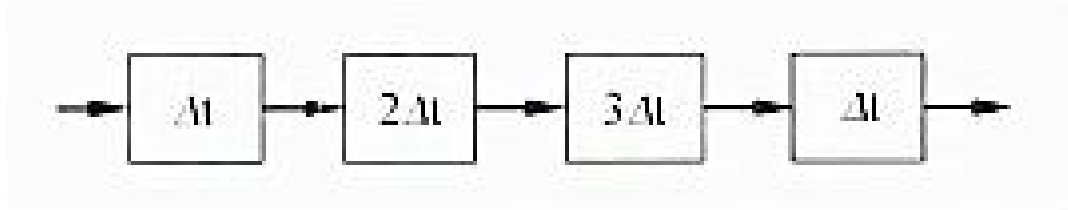
试题二 指令寄存器的位数取决于()。

- A. 存储器的容量 B. 指令字长 C. 数据总线的宽度 D. 地址总线的宽度

试题三 若计算机存储数据采用的是双符号位(00 表示正号、11 表示负号)，两个符号相同的数相加时，如果运算结果的两个符号位经()运算得 1，则可断定这两个数相加的结果产生了溢出。

- A. 逻辑与 B. 逻辑或 C. 逻辑同或 D. 逻辑异或

试题四 某指令流水线由 4 段组成, 各段所需要的时间如下图所示。连续输入 8 条指令时的吞吐率(单位时间内流水线所完成的任务数或输出的结果数)为()。



- A. $8/56\Delta t$ B. $8/32\Delta t$ C. $8/28\Delta t$ D. $8/24\Delta t$

试题五 ()不是 RISC 的特点。

- A. 指令种类丰富 B. 高效的流水线操作 C. 寻址方式较少 D. 硬布线控制

试题六 若某计算机字长为 32 位, 内存容量为 2GB, 按字编址, 则可寻址范围为()。

- A. 1024M B. 1GB C. 512M D. 2GB

试题七 下列网络攻击行为中, 属于 DoS 攻击的是()。

- A. 特洛伊木马攻击 B. SYNflooding 攻击 C. 端口欺骗攻击 D. IP 欺骗攻击

试题八 PKI 体制中, 保证数字证书不被篡改的方法是()。

- A. 用 CA 的私钥对数字证书签名 B. 用 CA 的公钥对数字证书签名
C. 用证书主人的私钥对数字证书签名 D. 用证书主人的公钥对数字证书签名

试题九 下列算法中, 不属于公开密钥加密算法的是()。

- A. ECC B. DSA C. RSA D. DES

试题一十 矢量图是常用的图形图像表示形式, ()是描述矢量图的基本组成单位。

- A. 像素 B. 像素点 C. 图元 D. 二进制位

试题一十一 视频信息是连续的图像序列, ()是构成视频信息的基本单元。

- A. 帧 B. 场 C. 幅 D. 像素

试题一十二 以下多媒体素材编辑软件中, ()主要用于动画编辑和处理。

- A. WPS B. Xara3D C. PhotoShop D. Cool Edit Pro

试题一十三 为说明某一问题，在学术论文中需要引用某些资料。以下叙述中，()是不正确的。

- A. 既可引用发表的作品，也可引用未发表的作品
- B. 只能限于介绍、评论作品
- C. 只要不构成自己作品的主要部分，可适当引用资料
- D. 不必征得原作者的同意，不需要向他支付报酬

试题一十四 以下作品中，不适用或不受著作权法保护的是 ()。

- A. 某教师在课堂上的讲课
- B. 某作家的作品《红河谷》
- C. 最高人民法院组织编写的《行政诉讼案例选编》
- D. 国务院颁布的《计算机软件保护条例》

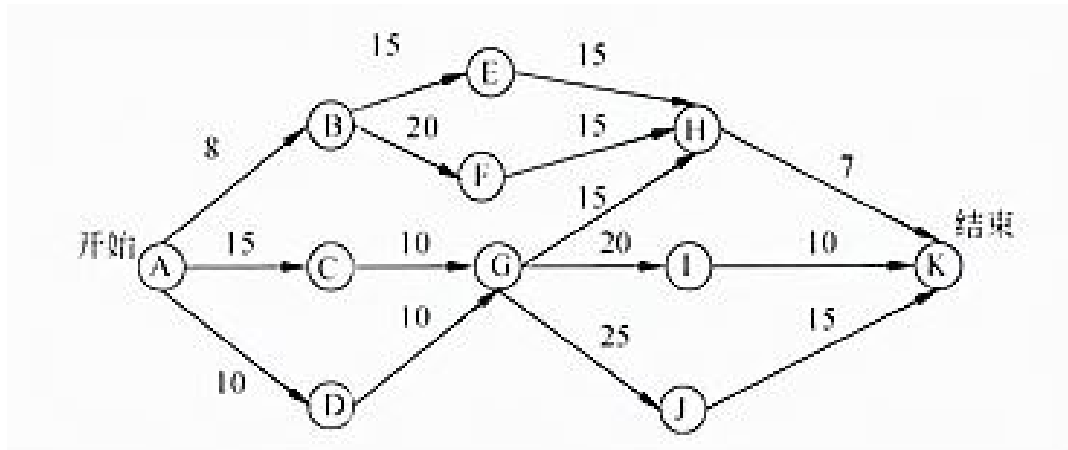
试题一十五 以下关于数据流图中基本加工的叙述，不正确的是()。

- A. 对每一个基本加工，必须有一个加工规格说明
- B. 加工规格说明必须描述把输入数据流变换为输出数据流的加工规则
- C. 加工规格说明必须描述实现加工的具体流程
- D. 决策表可以用来表示加工规格说明

试题一十六 在划分模块时，一个模块的作用范围应该在其控制范围之内。若发现其作用范围不在其控制范围内，则()不是适当的处理方法。

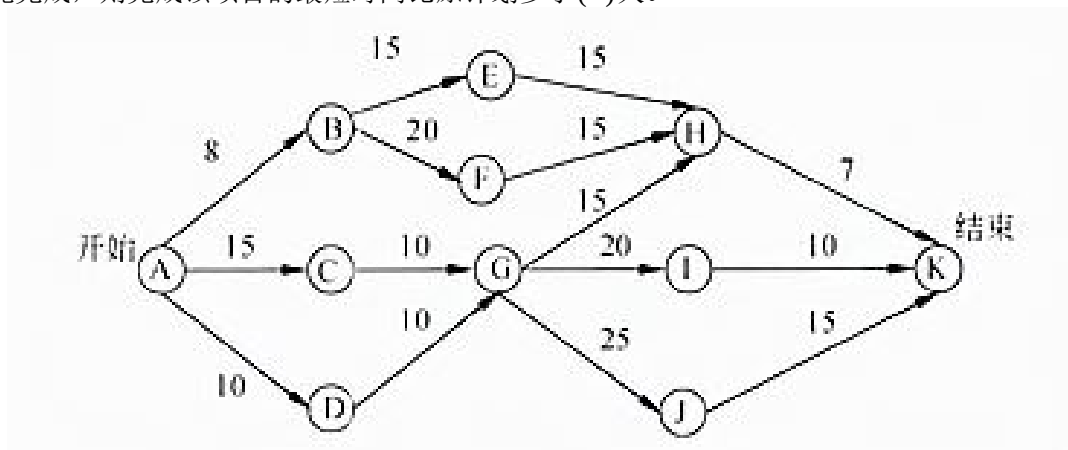
- A. 将判定所在模块合并到父模块中，使判定处于较高层次
- B. 将受判定影响的模块下移到控制范围内
- C. 将判定上移到层次较高的位置
- D. 将父模块下移，使该判定处于较高层次

试题一十七 (第 1 空)下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，则里程碑()在关键路径上。若在实际项目进展中，活动 AD 在活动 AC 开始 3 天后才开始，而完成活动 DG 过程中，由于有临时事件发生，实际需要 15 天才能完成，则完成该项目的最短时间比原计划多了()天。



A. B B. C C. D D. I

试题一十八 (第2空) 下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，则里程碑()在关键路径上。若在实际项目进展中，活动AD在活动AC开始3天后才开始，而完成活动DG过程中，由于有临时事件发生，实际需要15天才能完成，则完成该项目的最短时间比原计划多了()天。



A. 8 B. 3 C. 5 D. 6

试题一十九 针对“关键职员在项目未完成时就跳槽”的风险，最不合适的风险管理策略是()。

- A. 对每一个关键性的技术人员，要培养后备人员 B. 建立项目组，以使大家都了解有关开发活动的信息
C. 临时招聘具有相关能力的新职员 D. 对所有工作组织细致的评审

试题二十 程序运行过程中常使用参数在函数(过程)间传递信息，引用调用传递的是实参的()。

- A. 地址 B. 类型 C. 名称 D. 值

试题二十一 已知文法 $G: S \rightarrow A0|B1, A \rightarrow S1|1, B \rightarrow S0|0$, 其中 S 是开始符号。从 S 出发可以推导出()。

- A. 所有由 0 构成的字符串 B. 所有由 1 构成的字符串
C. 某些 0 和 1 个数相等的字符串 D. 所有 0 和 1 个数不同的字符串

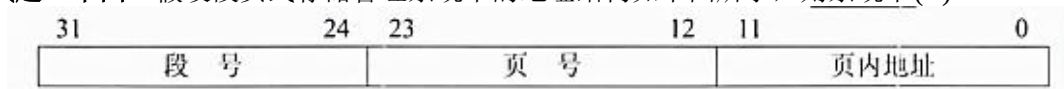
试题二十二 算术表达式 $a+(b-c)*d$ 的后缀式是() ($-$ 、 $+$ 、 $*$ 表示算术的减、加、乘运算, 运算符的优先级和结合性遵循惯例)。

- A. $b\ c\ -\ d\ *\ a\ +$ B. $a\ b\ c\ -\ d\ *\ +$
C. $a\ b\ +\ c\ -\ d\ *$ D. $a\ b\ c\ d\ -\ *+$

试题二十三 假设系统采用 PV 操作实现进程同步与互斥, 若有 n 个进程共享一台扫描仪, 那么当信号量 S 的值为 -3 时, 表示系统中有()个进程等待使用扫描仪。

- A. 0 B. $n-3$ C. 3 D. n

试题二十四 假设段页式存储管理系统中的地址结构如下图所示, 则系统中()。



- A. 页的大小为 4K, 每个段的大小均为 4096 个页, 最多可有 256 个段
B. 页的大小为 4K, 每个段最大允许有 4096 个页, 最多可有 256 个段
C. 页的大小为 8K, 每个段的大小均为 2048 个页, 最多可有 128 个段
D. 页的大小为 8K, 每个段最大允许有 2048 个页, 最多可有 128 个段

试题二十五 (第 1 空) 某文件管理系统采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。如果系统的字长为 32 位, 磁盘物理块的大小为 4MB, 物理块依次编号为: 0、1、2、位示图字依次编号为: 0、1、2、那么 16385 号物理块的使用情况在位示图中的第()个字中描述; 如果磁盘的容量为 1000GB, 那么位示图需要()个字来表示。

- A. 128 B. 256 C. 512 D. 1024

试题二十六 (第 2 空) 某文件管理系统采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。如果系统的字长为 32 位, 磁盘物理块的大小为 4MB, 物理块依次编号为: 0、1、2、位示图字依次编号为: 0、1、2、那么 16385 号物理块的使用情况在位示图中的第()个字中描述; 如果磁盘的容量为 1000GB, 那么位示图需要()个字来表示。

- A. 1200 B. 3200 C. 6400 D. 8000

试题二十七 (第 1 空)假设系统中有三类互斥资源 R1、R2 和 R3,可用资源数分别为 10、5 和 3。在 T0 时刻系统中有 P1、P2、P3、P4 和 P5 五个进程,这些进程对资源的最大需求量和已分配资源数如下表所示,此时系统剩余的可用资源数分别为()。如果进程按()序列执行,那么系统状态是安全的。

资源 进程	最大需求量			已分配资源数		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	5	3	1	1	1	1
P2	3	2	0	2	1	0
P3	6	1	1	3	1	0
P4	3	3	2	1	1	1
P5	2	1	1	1	1	0

- A. 1、1 和 0 B. 1、1 和 1 C. 2、1 和 0 D. 2、0 和 1

试题二十八 (第 2 空)假设系统中有三类互斥资源 R1、R2 和 R3,可用资源数分别为 10、5 和 3。在 T0 时刻系统中有 P1、P2、P3、P4 和 P5 五个进程,这些进程对资源的最大需求量和已分配资源数如下表所示,此时系统剩余的可用资源数分别为()。如果进程按()序列执行,那么系统状态是安全的。

资源 进程	最大需求量			已分配资源数		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	5	3	1	1	1	1
P2	3	2	0	2	1	0
P3	6	1	1	3	1	0
P4	3	3	2	1	1	1
P5	2	1	1	1	1	0

- A. P1→P2→P4→P5→P3 B. P5→P2→P4→P3→P1
C. P4→P2→P1→P5→P3 D. P5→P1→P4→P2→P3

试题二十九 ()开发过程模型最不适用于开发初期对软件需求缺乏准确全面认识的情况。
A. 瀑布 B. 演化 C. 螺旋 D. 增量

试题三十 ()不是增量式开发的优势。

- A. 软件可以快速地交付
B. 早期的增量作为原型,从而可以加强对系统后续开发需求的理解
C. 具有最高优先级的功能首先交付,随着后续的增量不断加入,这就使得更重要的功能得到更多的测试
D. 很容易将客户需求划分为多个增量

试题三十一 在对程序质量进行评审时，模块结构是一个重要的评审项，评审内容中不包括()。

- A. 数据结构 B. 数据流结构 C. 控制流结构 D. 模块结构与功能结构之间的对应关系

试题三十二 SEI 能力成熟度模型(SEICMM)把软件开发企业分为 5 个成熟度级别，其中()重点关注产品和过程质量。

- A. 级别 2:重复级 B. 级别 3:确定级 C. 级别 4:管理级 D. 级别 5:优化级

试题三十三 系统可维护性的评价指标不包括()。

- A. 可理解性 B. 可测试性 C. 可移植性 D. 可修改性

试题三十四 逆向工程从源代码或 U 标代码中提取设计信息，通常在原软件生命周期的()阶段进行。

- A. 需求分析 B. 软件设计 C. 软件实现 D. 软件维护

试题三十五 一个程序根据输入的年份和月份计算该年中该月的天数，输入参数包括年份(正整数)、月份(用 1~12 表示)。若用等价类划分测试方法进行测试，则()不是一个合适的测试用例(分号后表示测试的输出)。

- A. (2013,1;31) B. (0,1; ‘错误’)
C. (0,13; ‘错误’) D. (2000,-1; ‘错误’)

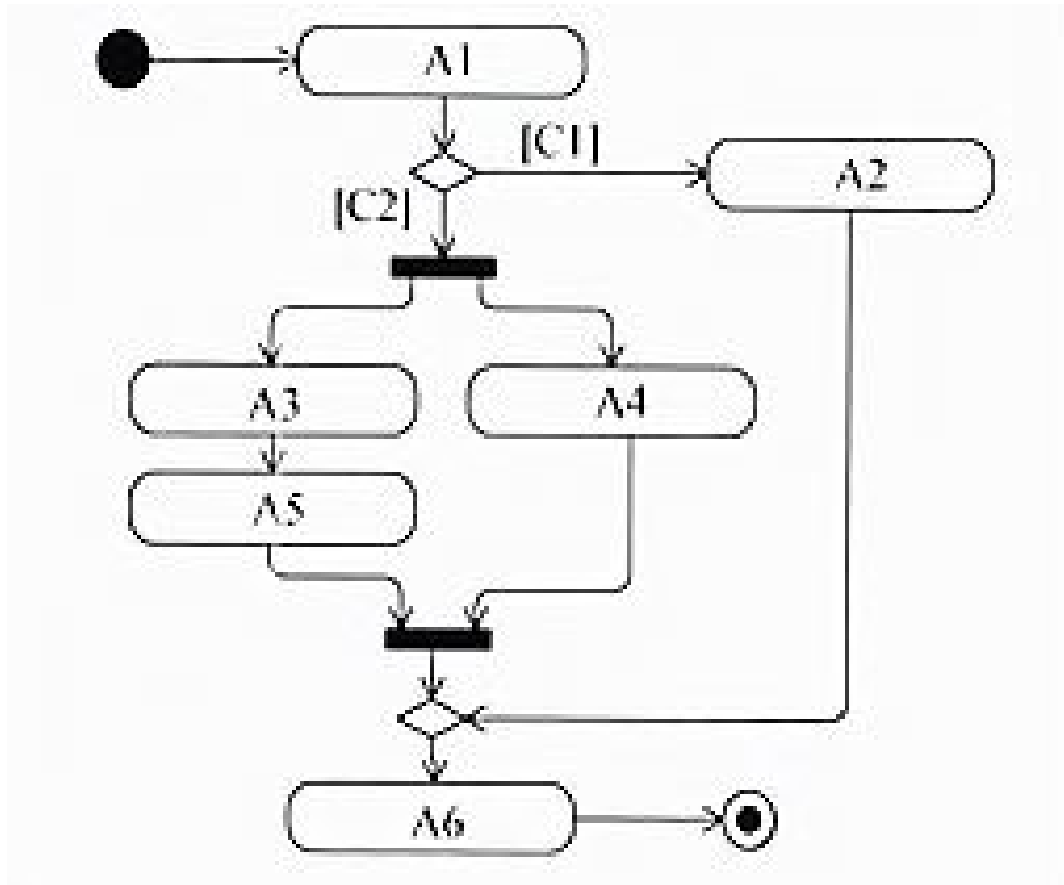
试题三十六 ()不是单元测试主要检查的内容。

- A. 模块接口 B. 局部数据结构 C. 全局数据结构 D. 重要的执行路径

试题三十七 在领域类模型中不包含()。

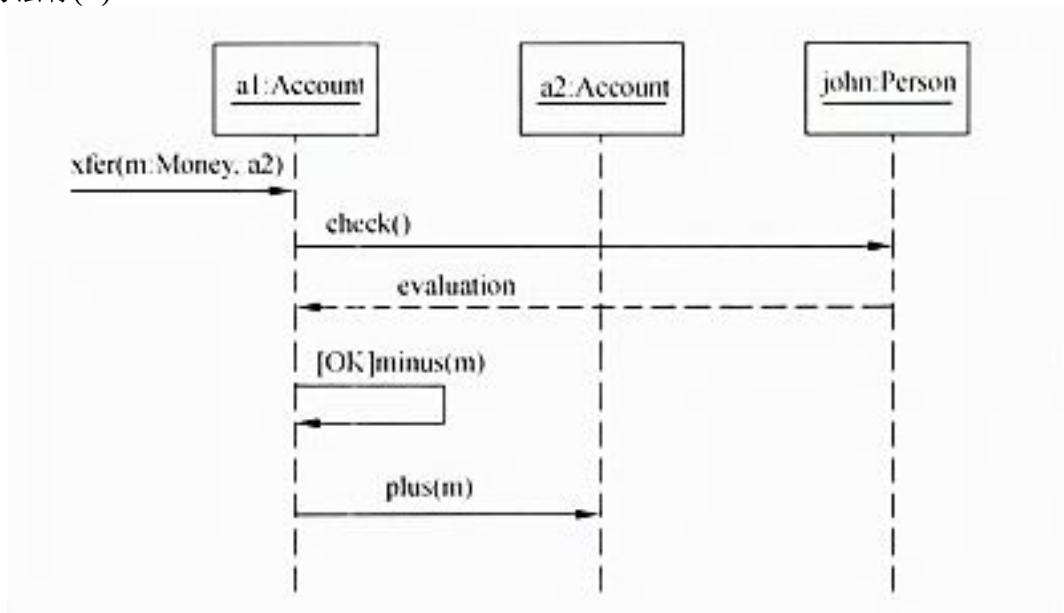
- A. 属性 B. 操作 C. 关联 D. 领域对象

试题三十八 在执行如下所示的 UML 活动图时，能同时运行的最大线程数为()。



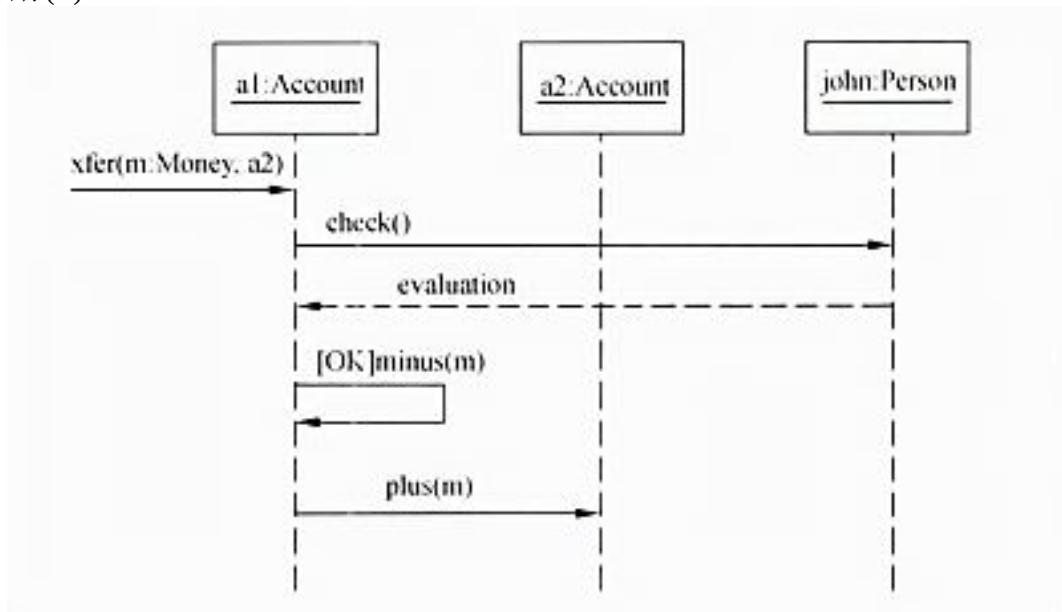
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

试题三十九 (第 1 空) 下图所示的 UML 序列图中, () 表示返回消息, Account 应该实现的方法有()。



A. xfer B. check C. evaluation D. minus

试题四十 (第 2 空) 下图所示的 UML 序列图中, () 表示返回消息, Account 应该实现的方法有()。



- A. xfer()
- B. xfer()、plus() 和 minus()
- C. check()、plus() 和 minus()
- D. xfer()、evaluation()、plus() 和 minus()

试题四十一 (第 1 空) 在面向对象技术中, () 定义了超类和子类之间的关系, 子类中以更具体的方式实现从父类继承来的方法称为(), 不同类的对象通过() 相互通信。

- A. 覆盖
- B. 继承
- C. 信息
- D. 多态

试题四十二 (第 2 空) 在面向对象技术中, () 定义了超类和子类之间的关系, 子类中以更具体的方式实现从父类继承来的方法称为(), 不同类的对象通过() 相互通信。

- A. 覆盖
- B. 继承
- C. 消息
- D. 多态

试题四十三 (第 3 空) 在面向对象技术中, () 定义了超类和子类之间的关系, 子类中以更具体的方式实现从父类继承来的方法称为(), 不同类的对象通过() 相互通信。

- A. 覆盖
- B. 继承
- C. 消息
- D. 多态

试题四十四 () 设计模式定义一系列算法, 把它们一个个封装起来, 并且使它们可相互替换。这一模式使得算法可独立于它的客户而变化。

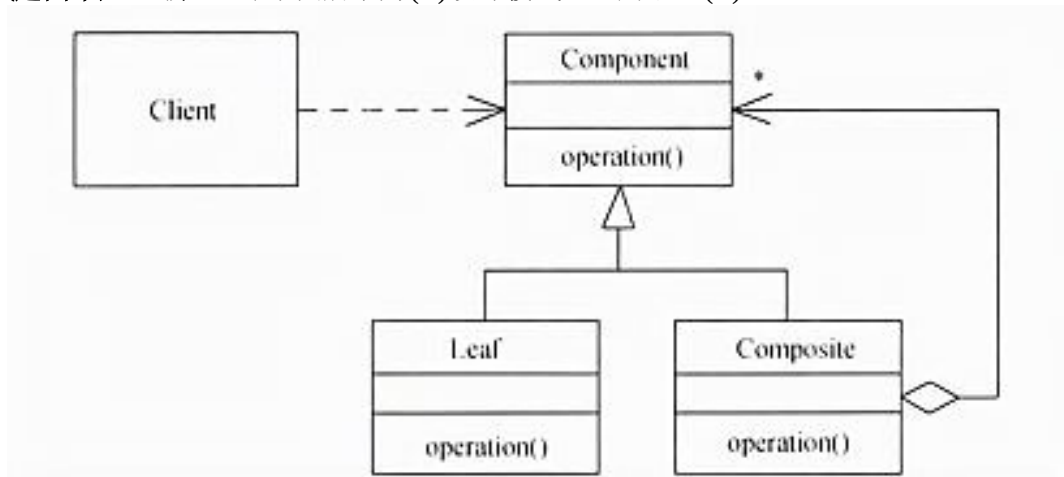
- A. 策略(Strategy)
- B. 抽象工厂(AbstractFactory)

- C. 观察者(Visitor) D. 状态(State)

试题四十五 在发布-订阅(Publish-Subscribe)消息模型中, 订阅者订阅一个主题后, 当该主题有新消息到达时, 所有订阅者都会收到通知。()设计模式最适合这一模型。

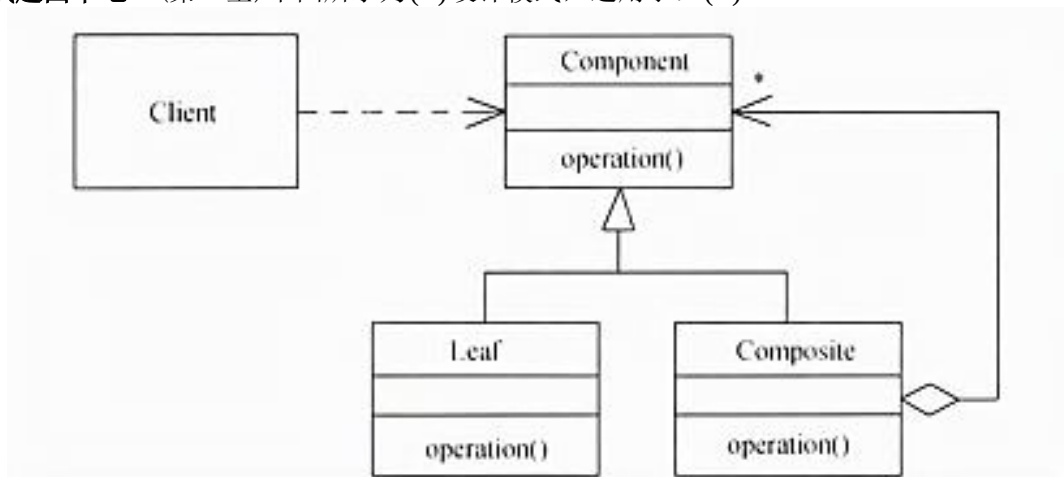
- A. 适配器(Adapter) B. 通知(Notifier)
C. 状态(State) D. 观察者(Observer)

试题四十六 (第 1 空)下图所示为()设计模式, 适用于: ()。



- A. 组件(Component) B. 适配器(Adapter)
C. 组合(Composite) D. 装饰器(Decorator)

试题四十七 (第 2 空)下图所示为()设计模式, 适用于: ()。



- A. 表示对象的部分-整体层次结构
B. 不希望在抽象和它的实现部分之间有一个固定的绑定关系
C. 在不影响其他对象的情况下, 以动态、透明的方式给单个对象添加职责
D. 使所有接口不兼容类可以一起工作

试题四十八 将高级语言程序翻译为机器语言程序的过程中，常引入中间代码，其好处是()。

- A. 有利于进行反编译处理 B. 有利于进行与机器无关的优化处理
C. 尽早发现语法错误 D. 可以简化语法和语义分析

试题四十九 对高级语言源程序进行编译的过程中，有限自动机(NFA 或 DFA)是进行()的适当工具。

- A. 词法分析 B. 语法分析 C. 语义分析 D. 出错处理

试题五十 弱类型语言(动态类型语言)是指不需要进行变量/对象类型声明的语言。()属于弱类型语言。

- A. Java B. C/C++ C. Python D. C#

试题五十一 (第 1 空)若有关系 R(A,B,C,D,E)和 S(B,C,F,G), 则 R 与 S 自然联结运算后的属性列有()个, 与表达式 $\pi_{1,3,6,7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 等价的 SQL 语句如下:

SELECT () FROM () WHERE ();



- A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

试题五十二 (第 2 空)若有关系 R(A,B,C,D,E)和 S(B,C,F,G), 则 R 与 S 自然联结运算后的属性列有()个, 与表达式 $\pi_{1,3,6,7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 等价的 SQL 语句如下:

SELECT () FROM () WHERE ();



- A. A,R.C,F,G B. A,C,S.B,S.F
C. A,C,S.B,S.C D. C.R.A, R.C, S.B,S.C

试题五十三 (第 3 空)若有关系 R(A,B,C,D,E)和 S(B,C,F,G), 则 R 与 S 自然联结运算后的属性列有()个, 与表达式 $\pi_{1,3,6,7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 等价的 SQL 语句如下:

SELECT () FROM () WHERE ();



- A. R B. S C. RS D. R, S

试题五十四 (第4空)若有关系 R(A,B,C,D,E)和 S(B,C,F,G),则 R 与 S 自然联结运算后的属性列有()个,与表达式 $\pi_{1,3,6,7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 等价的 SQL 语句如下:

SELECT () FROM () WHERE ();



- A. R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.C<S.B
- B. R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.C<S.F
- C. R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.C<S.B
- D. R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.C<S.F

试题五十五 在分布式数据库系统中,()是指用户无需知道数据存放的物理位置。

- A. 分片透明
- B. 复制透明
- C. 逻辑透明
- D. 位置透明

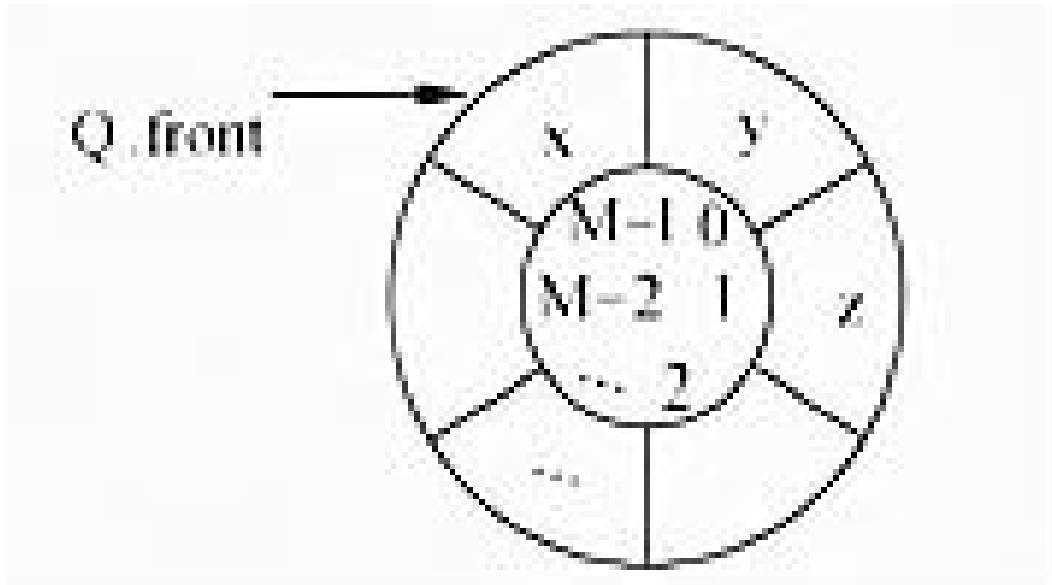
试题五十六 计算机系统的软硬件故障可能会造成数据库中的数据被破坏。为了防止这一问题,通常需要(),以便发生故障时恢复数据库。

- A. 定期安装 DBMS 和应用程序
- B. 定期安装应用程序,并将数据库做镜像
- C. 定期安装 DBMS,并将数据库作备份
- D. 定期将数据库作备份;在进行事务处理时,需要将数据更新写入日志文件

试题五十七 以下关于线性表存储结构的叙述,正确的是()。

- A. 线性表采用顺序存储结构时,访问表中任意一个指定序号元素的时间复杂度为常量级
- B. 线性表采用顺序存储结构时,在表中任意位置插入新元素的运算时间复杂度为常量级
- C. 线性表采用链式存储结构时,访问表中任意一个指定序号元素的时间复杂度为常量级
- D. 线性表采用链式存储结构时,在表中任意位置插入新元素的运算时间复杂度为常量级

试题五十八 设循环队列 Q 的定义中有 front 和 size 两个域变量,其中 front 表示队头元素的指针, size 表示队列的长度,如下图所示(队列长度为 3,队头元素为 x、队尾元素为 z)。设队列的存储空间容量为 M,则队尾元素的指针为()。



- A. $(Q.front+Q.size-1)$ B. $(Q.front+Q.size-1+M)\%M$
 C. $(Q.front-Q.size)$ D. $(Q.front-Q.size+M)\%M$

试题五十九 在一个有向图 G 的拓扑序列中，顶点 v_i 排列在 v_j 之前，说明图 G 中()。

- A. 一定存在弧 $\langle v_i, v_j \rangle$
 B. 一定存在弧 $\langle v_j, v_i \rangle$
 C. 可能存在 v_i 到 v_j 的路径，而不可能存在 v_j 到 v_i 的路径
 D. 可能存在 v_j 到 v_i 的路径，而不可能存在 v_i 到 v_j 的路径

试题六十 以下关于哈夫曼树的叙述，正确的是()。

- A. 哈夫曼树一定是满二叉树，其每层结点数都达到最大值
 B. 哈夫曼树一定是平衡二叉树，其每个结点左右子树的高度差为-1、0 或 1
 C. 哈夫曼树中左孩子结点的权值小于父结点、右孩子结点的权值大于父结点
 D. 哈夫曼树中叶子结点的权值越小则距离树根越远、叶子结点的权值越大则距离树根越近

试题六十一 某哈希表(散列表)的长度为 n ，设散列函数为 $H(Key)=Key \bmod p$ ，采用线性探测法解决冲突。以下关于 p 值的叙述中，正确的是()。

- A. p 的值一般为不大于 n 且最接近 n 的质数 B. p 的值一般为大于 n 的任意整数
 C. p 的值必须为小于 n 的合数 D. p 的值必须等于 n

试题六十二 (第 1 空)对 n 个基本有序的整数进行排序，若采用插入排序算法，则时间和空间复杂度分别为();若采用快速排序算法，则时间和空间复杂度分别为()。

- A. $O(n^2)$ 和 $O(n)$ B. $O(n)$ 和 $O(n)$ C. $O(n^2)$ 和 $O(1)$ D. $O(n)$ 和 $O(1)$

试题六十三 (第 2 空) 对 n 个基本有序的整数进行排序, 若采用插入排序算法, 则时间和空间复杂度分别为(); 若采用快速排序算法, 则时间和空间复杂度分别为()。

- A. $O(n^2)$ 和 $O(n)$ B. $O(n \lg n)$ 和 $O(n)$ C. $O(n^2)$ 和 $O(1)$ D. $O(n \lg n)$ 和 $O(1)$

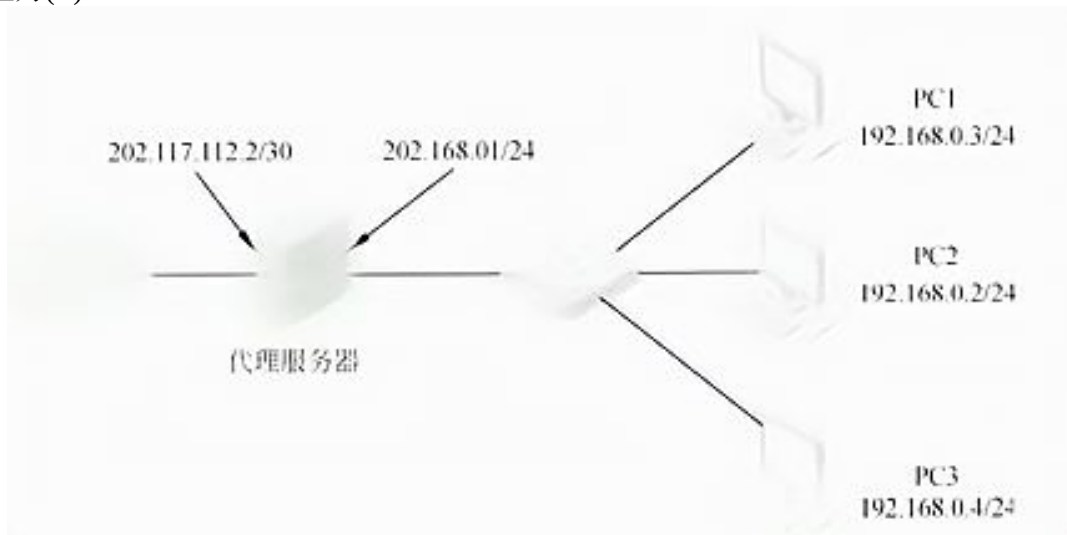
试题六十四 (第 1 空) 在求解某问题时, 经过分析发现该问题具有最优子结构性质, 求解过程中子问题被重复求解, 则采用() 算法设计策略; 若定义问题的解空间, 以深度优先的方式搜索解空间, 则采用() 算法设计策略。

- A. 分治 B. 动态规划 C. 贪心 D. 回溯

试题六十五 (第 2 空) 在求解某问题时, 经过分析发现该问题具有最优子结构性质, 求解过程中子问题被重复求解, 则采用() 算法设计策略; 若定义问题的解空间, 以深度优先的方式搜索解空间, 则采用() 算法设计策略。

- A. 动态规划 B. 贪心 C. 回溯 D. 分支限界

试题六十六 某单位的局域网配置如下图所示, PC2 发送到 Internet 上的报文的源 IP 地址为()。



- A. 192.168.0.2 B. 192.168.0.1
C. 202.117.112.1 D. 202.117.112.2

试题六十七 (第 1 空)在 IPv4 向 IPv6 过渡期间,如果要使得两个 IPv6 结点可以通过现有的 IPv4 网络进行通信,则应该使用();如果要使得纯 IPv6 结点可以与纯 IPv4 结点进行通信,则需要使用()。

- A. 堆栈技术 B. 双协议栈技术 C. 隧道技术 D. 翻译技术

试题六十八 (第 2 空)在 IPv4 向 IPv6 过渡期间,如果要使得两个 IPv6 结点可以通过现有的 IPv4 网络进行通信,则应该使用();如果要使得纯 IPv6 结点可以与纯 IPv4 结点进行通信,则需要使用()。

- A. 堆栈技术 B. 双协议栈技术 C. 隧道技术 D. 翻译技术

试题六十九 (第 1 空)POP3 协议采用()模式进行通信,当客户机需要服务时,客户端软件与 POP3 服务器建立()连接。

- A. Browser/Server B. Client/Server
C. PeertoPeer D. PeertoServer

试题七十 (第 2 空)POP3 协议采用()模式进行通信,当客户机需要服务时,客户端软件与 POP3 服务器建立()连接。

- A. TCP B. UDP C. PHP D. IP

试题七十一 (第 1 空)There is nothing in this world constant but inconstancy.
—SWIFT Project after project designs a set of algorithms and then plunges into construction of customer-deliverable software on a schedule that demands delivery of the first thing built.

In most projects, the first system built is ()usable. It may be too slow, too big, awkward to use, or all three. There is no () but to start again, starting but smarter, and build a redesigned version in which these problems are solved. The discarded and () may be done in one lump, or it may be done piece-by-piece. But all large-system experiences show that it will be done. Where a new system concept or new technology is used, one has to build a system to throw away, for even the best planning is not so omniscient (全知的) as to get it right the first time.

The management question, therefore, is not whether to build a pilot system and throw it away. You will do that. The only question is whether to plan in advance to build a (), or to promise to deliver the throwaway to customers.

Seen this way, the answer is much clearer. Delivering that throwaway to customers buys time, but it does so only at the () of agony (极大痛苦) for the user, distraction for the builders while they do the redesign, and a bad reputation for the product that the best redesign will find hard to live down.

A. almost B. often C. usually D. barely

试题七十二 (第2空) There is nothing in this world constant but inconstancy.

—SWIFT Project after project designs a set of algorithms and then plunges into construction of customer-deliverable software on a schedule that demands delivery of the first thing built.

In most projects, the first system built is () usable. It may be too slow, too big, awkward to use, or all three. There is no () but to start again, starting but smarter, and build a redesigned version in which these problems are solved. The discard and () may be done in one lump, or it may be done piece-by-piece. But all large-system experience shows that it will be done. Where a new system concept or new technology is used, one has to build a system to throw away, for even the best planning is not so omniscient (全知的) as to get it right the first time.

The management question, therefore, is not whether to build a pilot system and throw it away. You will do that. The only question is whether to plan in advance to build a (), or to promise to deliver the throwaway to customers.

Seen this way, the answer is much clearer. Delivering that throwaway to customers buys time, but it does so only at the () of agony (极大痛苦) for the user, distraction for the builders while they do the redesign, and a bad reputation for the product that the best redesign will find hard to live down.

A. alternative B. need C. possibility D. solution

试题七十三 (第3空) There is nothing in this world constant but inconstancy.

—SWIFT Project after project designs a set of algorithms and then plunges into construction of customer-deliverable software on a schedule that demands delivery of the first thing built.

In most projects, the first system built is () usable. It may be too slow, too big, awkward to use, or all three. There is no () but to start again, starting but smarter, and build a redesigned version in which these problems are solved. The

discard and () may be done in one lump, or it may be done piece-by-piece. But all large-system experiences show that it will be done. Where a new system concept or new technology is used, one has to build a system to throw away, for even the best planning is not so omniscient (全知的) as to get it right the first time.

The management question, therefore, is not whether to build a pilot system and throw it away. You will do that. The only question is whether to plan in advance to build a () , or to promise to deliver the throwaway to customers. Seen this way, the answer is much clearer. Delivering that throwaway to customers buys time, but it does so only at the () of agony (极大痛苦) for the user, distraction for the builders while they do the redesign, and a bad reputation for the product that the best redesign will find hard to live down.

A. design B. redesign C. plan D. build

试题七十四 (第4空) There is nothing in this world constant but inconstancy.

—SWIFT Project after project designs a set of algorithms and then plunges into construction of customer-deliverable software on a schedule that demands delivery of the first thing built.

In most projects, the first system built is () usable. It may be too slow, too big, awkward to use, or all three. There is no () but to start again, smarter but smarter, and build a redesigned version in which these problems are solved. The discard and () may be done in one lump, or it may be done piece-by-piece. But all large-system experiences show that it will be done. Where a new system concept or new technology is used, one has to build a system to throw away, for even the best planning is not so omniscient (全知的) as to get it right the first time.

The management question, therefore, is not whether to build a pilot system and throw it away. You will do that. The only question is whether to plan in advance to build a () , or to promise to deliver the throwaway to customers. Seen this way, the answer is much clearer. Delivering that throwaway to customers buys time, but it does so only at the () of agony (极大痛苦) for the user, distraction for the builders while they do the redesign, and a bad reputation for the product that the best redesign will find hard to live down.

A. throwaway B. system C. software D. product

试题七十五 (第5空) There is nothing in this world constant but inconstancy.

—SWIFT Project after project designs a set of algorithms and then plunges into construction of customer-deliverable software on a schedule that demands delivery of the first thing built.

In most projects, the first system built is () usable. It may be too slow, too big, awkward to use, or all three. There is no () but to start again, starting but smarter, and build a redesigned version in which these problems are solved. The discard and () may be done in one lump, or it may be done piece-by-piece. But all large-system experience shows that it will be done. Where a new system concept or new technology is used, one has to build a system to throw away, for even the best planning is not so omniscient (全知的) as to get it right the first time.

The management question, therefore, is not whether to build a pilot system and throw it away. You will do that. The only question is whether to plan in advance to build a (), or to promise to deliver the throwaway to customers. Seen this way, the answer is much clearer. Delivering that throwaway to customers buys time, but it does so only at the () of agony (极大痛苦) for the user, distraction for the builders while they do the redesign, and a bad reputation for the product that the best redesign will find hard to live down.

A. worth B. value C. cost D. invaluable

试题一 答案： A **解析：** 本题考查计算机系统基础知识。

Cache 的工作是建立在程序与数据访问的局部性原理上。经过对大量程序执行情况的结果分析：在一段较短的时间间隔内程序集中在某一较小的内存地址空间执行，这就是程序执行的局部性原理。同样，对数据的访问也存在局部性现象。

为了提高系统处理速度才将主存部分存储空间中的内容复制到工作速度更快的 Cache 中，同样为了提高速度的原因，Cache 系统都是由硬件实现的。

试题二 答案： B **解析：** 本题考查计算机系统基础知识。

指令寄存器是 CPU 中的关键寄存器，其内容为正在执行的指令，显然其位数取决于指令字长。

试题三 答案： D 解析： 本题考查计算机系统基础知识。

当表示数据时并规定了位数后，其能表示的数值范围就确定了，在两个数进行相加运算的结果超出了该范围后，就发生了溢出。在二进制情况下，溢出时符号位将变反，即两个正数相加，结果的符号位是负数，或者两个负数相加，结果的符号位是正数。采用两个符号位时，溢出发生后两个符号位就不一致了，这两位进行异或的结果一定为 1。

试题四 答案： C 解析： 本题考查计算机系统基础知识。

流水线的吞吐率指的是计算机中的流水线在特定的时间内可以处理的任务或输出数据的结果数量。流水线的吞吐率可以进一步分为最大吞吐率和实际吞吐率。该题目中要求解的是实际吞吐率，以流水方式执行 8 条指令的执行时间是 $28\Delta t$ ，因此吞吐率为 $8/28\Delta t$ 。

试题五 答案： A 解析： 本题考查计算机系统基础知识。

RISC(Reduced Instruction Set Computer, 精简指令集计算机)的主要特点是重叠寄存器窗口技术；优化编译技术。RISC 使用了大量的寄存器，如何合理分配寄存器、提高寄存器的使用效率及减少访存次数等，都应通过编译技术的优化来实现；超流水及超标量技术。为了进一步提高流水线速度而采用的技术；硬布线逻辑与微程序相结合在微程序技术中。

试题六 答案： C 解析： 本题考查计算机系统基础知识。

内存容量 $2GB=2*1024*1024*1024*8$ 位，按字编址时，存储单元的个数为 $2*1024*1024*1024*8/32=512*1024*1024$ ，即可寻址范围为 512MB。

试题七 答案： B 解析： 本试题考查网络安全相关知识。

特洛伊木马是附着在应用程序中或者单独存在的一些恶意程序，它可以利用网络远程控制网络另一端的安装有服务端程序的主机，实现对被植入了木马程序的计算机的控制，或者窃取被植入了木马程序的计算机上的机密资料。

拒绝服务攻击通过网络的内外用户来发动攻击。内部用户可以通过长时间占用系统的内存、CPU 处理时间使其他用户不能及时得到这些资源，而引起拒绝服务攻击；外部黑客也可以通过占用网络连接使其他用户得不到网络服务。SYNFlooding 攻击以多个随机的源主机地址向目的路由器发送 SYN 包，在收到目的路由器的 SYNACK 后并不回应，于是目的路由器就为这些源主机建立大量的连接队列，由于没有收到 ACK 一直维护着这些队列，造成了资源的大量消耗而不能向正常请求提供服务，甚至导致路由器崩溃。服务器要等待超时才能断开已分配的资源，所以 SYNFlooding 攻击是一种 DoS 攻击。

端口欺骗攻击是采用端口扫描找到系统漏洞从而实施攻击。

IP 欺骗攻击是产生的 IP 数据包为伪造的源 IP 地址，以便冒充其他系统或发件人的身份。

试题八 答案： A 解析： 本题考查 PKI 体制。

PKI 体制中，为保障数字证书不被篡改而且要发送到证书主人手中，需要用 CA 的私钥对数字证书签名，防伪造，不可抵赖。

试题九 答案： D 解析： 本题考查加密算法的基础知识。

常用的加密算法依据所使用的秘钥数分为单钥和双钥加密体制，也称私钥和公钥加密算法。ECC、DSA 和 RSA 都属于公开密钥加密算法，DES 是典型的私钥加密体制。

试题一十 答案： C 解析： 本题考查多媒体方面的基础知识。

矢量图形是用一系列计算机指令来描述和记录的一幅图的内容，即通过指令描述构成一幅图的所有直线、曲线、圆、圆弧、矩形等图元的位置、维数和形状，也可以用更为复杂的形式表示图像中的曲面、光照、材质等效果。矢量图法实质上是用数学的方式(算法和特征)来描述一幅图形图像，在处理图形图像时根据图元对应的数学表达式进行编辑和处理。在屏幕上显示一幅图形图像时，首先要解释这些指令，然后将描述图形图像的指令转换成屏幕上显示的形状和颜色。编辑矢量图的软件通常称为绘图软件，如适于绘制机械图、电路图的 AutoCAD 软件等。

试题一十一 答案： A 解析： 本题考查多媒体方面的基础知识。

视频信息是指活动的、连续的图像序列。一幅图像称为一帧，帧是构成视频信息的基本单元。

试题一十二 答案： B 解析： 本题考查多媒体编辑软件方面的知识。

多媒体编辑软件分为：文本工具、图形/图像工具、动画工具、视频工具、音频工具和播放工具。“WPS”属于文本工具类软件，主要用于文字编辑和处理；“Xara3D”属于动画工具类软件，主要用于动画编辑和处理；“PhotoShop”属于图形/图像工具类软件，主要用于显示图形/图像、图形/图像编辑、图像压缩、图像捕捉、图形/图像素材库；“CoolEdit Pro”属于音频工具类软件，主要用于音频播放、音频编辑、音频录制和声音素材库 4 个功能。

试题一十三 答案： A 解析： 本题考查知识产权方面的基础知识。

“既可引用发表的作品，也可引用未发表的作品”的说法显然是错误的。因为，为说明某一问题，在学术论文中需要引用某些资料必须是已发表的作品，但只能限于介绍、评论作品，只要不构成自己作品的主要部分，可适当引用资料，而不必征得原作者的同意，不需要向他支付报酬。

试题一十四 答案： D 解析： 本题考查知识产权方面的基础知识。

“国务院颁布的《计算机软件保护条例》”的说法显然是错误的。因为，国务院颁布的《计算机软件保护条例》是国家为了管理需要制定的政策法规，故不适用著作权法保护。

试题一十五 答案： C 解析： 本题考查结构化分析方法的基础知识。分层的数据流图是结构化分析方法的重要组成部分。对数据流图中的每个基本加工，需要有一个加工规格说明，描述把输入数据流变换为输出数据流的加工规则，但不需要描述实现加工的具体流程。可以用结构化语言、判定表和判定树来表达基本加工。

试题一十六 答案： D 解析： 本题考查软件设计的基础知识。

模块的控制范围包括模块本身及其所有的从属模块。模块的作用范围是指模块一个判定的作用范围，凡是受这个判定影响的所有模块都属于这个判定的作用范围，原则上一个模块的作用范围应该在其控制范围之内，若没有，则可以将判定所在模块合并到父模块中，使判定处于较高层次。

试题一十七 答案： B 解析： 本题考查软件项目管理的基础知识。

根据关键路径法，计算出关键路径为 A—C—G—J—K，关键路径长度为 65。因此里程碑 C 在关键路径上，而里程碑 B、D 和 I 不在关键路径上。

若完成活动 DG 需要 15 天，则相当于 A--D--G--J--K 也是一个关键路径，而且活动 AD 推迟了三天才能完成，此时，完成项目的最短时间应该是 68 天，比原来的最短时间 65 天多了 3 天。

试题一十八 答案： B 解析： 本题考查软件项目管理的基础知识。

根据关键路径法，计算出关键路径为 A—C—G—J—K，关键路径长度为 65。因此里程碑 C 在关键路径上，而里程碑 B、D 和 I 不在关键路径上。

若完成活动 DG 需要 15 天，则相当于 A--D--G--J--K 也是一个关键路径，而且活动 AD 推迟了三天才能完成，此时，完成项目的最短时间应该是 68 天，比原来的最短时间 65 天多了 3 天。

试题一十九 答案： C 解析： 本题考查软件项目管理的基础知识。

软件开发过程中不可避免会遇到风险，有效地管理软件风险对项目管理具有重要的意义。对不同的风险采取不同的风险管理策略。如对关键职员在项目未完成时就跳槽的风险，可以通过培养后备人员、让项目组人员了解开发信息、评审开发工作等来降低风险。通过临时招聘新职员，即使新职员具有相关的能力，由于对项目的开发进展、团队组成等多种情况不了解，并不能很好地降低风险。

试题二十 答案： A 解析： 本题考查程序语言基础知识。

进行函数调用时，常需要在调用环境中的数据传递给被调用函数，作为输入参数由被调用函数处理，基本的调用方式为值调用(或传值调用)和引用调用。其中，值调用方式下是将实参的值单向地传递给被调用函数的形参，引用调用方式下通过将实参的地址传递给形参，在被调用函数中通过指针实现对实参变量数据的间接访问和修改，从而达到将修改后的值“传回来”的效果。

试题二十一 答案： C 解析： 本题考查程序语言基础知识。

用文法表示语言的语法规则时，推导是产生语言句子的基本方式。以题 H 中的文法为例，推导出 1010 的过程为 $S \rightarrow A0 \rightarrow S10 \rightarrow A010 \rightarrow 1010$ ，推导出 0110 的过程为 $S \rightarrow A0 \rightarrow S10 \rightarrow B110 \rightarrow 0110$ ，对于 0000、1111、1100、0011 等则推导不出。因为由 S 先推导出 A0 后，再去推导 A 则必然产生一个与 0 相邻(在 0 的左边)的 1，而由 S 先推导出 B1，则下一步必然要推导出一个与 1 相邻(在 1 的左边)的 0。这保证了当 1 出现时，马上就会出现 0，或者反之，且 0 和 1 的距离很近。分析更多的例子发现，仅有“某些 0 和 1 个数相等的字符串”是正确的。

试题二十二 答案： B 解析： 本题考查程序语言基础知识。

后缀式的特点是将运算符写在运算数的后面。对于表达式，其计算次序是相减、相乘、相加，其后缀式为“abc-d*+”。

试题二十三 答案： C 解析： 本题考查操作系统 PV 操作方面的基本知识。

系统采用 PV 操作实现进程的同步与互斥，当执行一次 P 操作表示申请一个资源，信号量 S 减 1，如果 $S < 0$ ，其绝对值表示等待该资源的进程数。本题信号量 S 的值为 -3，表示系统中有 3 个等待扫描仪的进程。

试题二十四 答案： B 解析： 本题考查操作系统页式存储管理方面的基础知识。从图中可见，页内地址的长度是 12 位， $2^{12}=4096$ ，即 4K；页号部分的地址长度是 12 位，每个段最大允许有 4096 个页；段号部分的地址长度是 8 位， $2^8=256$ ，最多可有 256 个段。

试题二十五 答案： C 解析： 本题考查操作系统文件管理方面的基本知识。

文件管理系统是在外存上建立一张位示图(bitmap)，记录文件存储器的使用情况。

每一位对应文件存储器上的一个物理块，取值 0 和 1 分别表示空闲和占用，如下图所示。

由于系统中字长为 32 位，所以每个字可以表示 32 个物理块的使用情况。又因为文件存储器上的物理块依次编号为：0、1、2、位示图表示物理块的情况如下，从下图可见，

16385 号物理块应该在位示图的第 512 个字中描述。

又因为磁盘物理块的大小为 4MB， $1\text{GB}=1024\text{M}=256$ 个物理块，需要 8 个字表示，故磁盘的容量为 1000GB，那么位示图需要 $1000 \times 8=8000$ 个字表示。



试题二十六 答案： D 解析： 本题考查操作系统文件管理方面的基本知识。

文件管理系统是在外存上建立一张位示图(bitmap), 记录文件存储器的使用情况。

每一位对应文件存储器上的一个物理块, 取值 0 和 1 分别表示空闲和占用, 如下图所示。

由于系统中字长为 32 位, 所以每个字可以表示 32 个物理块的使用情况。又因为文件存储器上的物理块依次编号为: 0、1、2、位示图表示物理块的情况如下, 从下图可见, 16385 号物理块应该在位示图的第 512 个字中描述。

又因为磁盘物理块的大小为 4MB, 1GB=1024M=256 个物理块, 需要 8 个字表示, 故磁盘的容量为 1000GB, 那么位示图需要 $1000 \times 8 = 8000$ 个字表示。



试题二十七 答案： D **解析：** 初始时系统的可用资源数分别为 10、5 和 3。在 T_0 时刻已分配资源数分别为 8、5 和 2, 因此系统剩余的可用资源数分别为 2、0 和 1。

试题二十八 答案： B **解析：** 安全状态是指系统能按某种进程顺序($P_1, P_2, \dots, P_n$)，来为每个进程 P_i 分配其所需的资源，直到满足每个进程对资源的最大需求，使每个进程都可以顺利完成。如果无法找到这样的安全序列，则称系统处于不安全状态。

本题进程的执行序列已经给出，我们只需将四个选项按其顺序执行一遍，便可以判断出现死锁的三个序列。

$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_3$ 是不安全的序列。因为在该序列中，进程 P_1 先运行， P_1 尚需资源数为(4，2，0)，假设将资源 R_1 分配 2 台给进程 P_1 ，则系统剩余的可用资源数为(0，0，1)，将导致系统所有的进程都不能作上能完成标志“True”。

P5→P2→P4→P3→P1 是安全的序列。因为所有的进程都能作上能完成标志“True”，如下表所示。

P5→P2→P4→P3→P1 具体分析如下：

- ①进程 P5 运行，系统剩余的可用资源数为(2, 0, 1)，P5 尚需资源数为(1, 0, 1)，系统可进行分配，故进程 P5 能作上能完成标志“True”，释放 P5 占有的资源数(1, 1, 0)，系统可用资源数为(3, 1, 1)。
- ②进程 P2 运行，系统剩余的可用资源数为(3, 1, 1)，P2 尚需资源数为(1, 1, 1)，系统可进行分配，故进程 P2 能作上能完成标志“True”，释放 P2 占有的资源数(2, 1, 0)，系统可用资源数为(5, 2, 1)。
- ③进程 P4 运行，系统剩余的可用资源数为(5, 2, 1)，P4 尚需资源数为(2, 2, 1)，系统可进行分配，故进程 P4 能作上能完成标志“True”，释放 P4 占有的资源数(1, 1, 1)，系统可用资源数为(6, 3, 2)。
- ④进程 P3 运行，系统剩余的可用资源数为(6, 3, 2)，P3 尚需资源数为(3, 0, 1)，系统可进行分配，故进程 P3 能作上能完成标志“True”，释放 P3 占有的资源数(3, 1, 0)，系统可用资源数为(9, 4, 2)。
- ⑤进程 P1 运行，系统剩余的可用资源数为(9, 4, 2)，P1 尚需资源数为(4, 2, 0)，系统可进行分配，故进程 P1 能作上能完成标志“True”，释放 P1 占有的资源数(1, 1, 1)，系统可用资源数为(10, 5, 3)。

P4→P2→P1→P5→P3 是不安全的序列。因为在该序列中，进程 P4 先运行，P4 尚需资源数为(2, 2, 1)，假设将资源 R1 分配 2 台给进程 P4，则系统剩余的可用资源数为(0, 0, 1)，将导致系统所有的进程都不能作上能完成标志“True”。

P5→P1→P4→P2→P3 是不安全的序列。因为在该序列中，进程 P5 先运行，系统剩余的可用资源数为(2, 0, 1)，P5 尚需资源数为(1, 0, 1)，系统可进行分配，故进程 P5 能作上能完成标志“True”，释放 P5 占有的资源数(1, 1, 0)，系统可用资源数为(3, 1, 1)。进程 P1 运行，P1 尚需资源数为(4, 2, 0)，假设将资源 R1 分配 3 台给进程 P1，则系统剩余的可用资源数为(0, 1, 1)，将导致系统中的进程 P1、P2、P3 和 P4 都不能作上能完成标志“True”。

资源 进程	最大需求量			已分配资源数			尚需资源数		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	5	3	1	1	1	1	4	2	0
P2	3	2	1	2	1	0	1	1	1
P3	6	1	1	3	1	0	3	0	1
P4	3	3	2	1	1	1	2	2	1
P5	2	1	1	1	1	0	1	0	1

资源 进程	可用资源数			已分配资源数			尚需资源数			可用+已分	能否完 成标志		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3				
P5	2	0	1	1	1	0	1	0	1	3	1	1	True
P2	3	1	1	2	1	0	1	1	1	5	2	1	True
P4	5	2	1	1	1	1	2	2	1	6	3	2	True
P3	6	3	2	3	1	0	3	0	1	9	4	2	True
P1	9	4	2	1	1	1	4	2	0	10	5	3	True

试题二十九 答案： A 解析： 本题考查软件过程模型的基础知识。瀑布模型将软件生存周期各个活动规定为线性顺序连接的若干阶段的模型，规定了由前至后，相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。这种方法是一种理想的现象开发模式，缺乏灵活性，特别是无法解决软件需求不明确或不准确的问题。演化模型从初始的原型逐步演化成最终软件产品，特别适用于对软件需求缺乏准确认识的情况。螺旋将瀑布模型与快速原型模型结合起来，并且加入两种模型均忽略了风险分析，适用于复杂的大型软件。增量开发是把软件产品作为一系列的增量构件来设计、编码、集成和测试，可以在增量开发过程中逐步理解需求。

试题三十 答案： D 解析： 本题考查过程模型的基础知识。增量开发是把软件产品作为一系列的增量构件来设计、编码、集成和测试。每个构件由多个相互作用的模块构成，并且能够完成特定的功能。其优点包括：能在较短时间内向用户提交可完成一些有用的工作产品；逐步增加产品的功能可以使用户有较充裕的时间学习和适应新产品；项目失败的风险较低；优先级高的服务首先交付，使得最重要的系统服务将接受最多的测试。

试题三十一 答案： A 解析： 本题考查软件质量的基础知识。程序质量评审通常是从开发者的角度进行，与开发技术直接相关，考虑软件本身的结构、与运行环境的接口以及变更带来的影响等。其中，软件结构包括功能结构、功能的通用性、模块的层次性、模块结构和处理过程的结构，而模块结构包括控制流结构、数据流结构、模块结构与功能结构之间的对应关系。

试题三十二 答案： C 解析： 本题考查软件过程和软件过程改进的基础知识。CMM 是指软件开发能力成熟度模型，该模型给出了从混乱的个别的过程达到成熟的规范化过程的一个框架，分成 5 个等级，从 1 级到 5 级成熟度逐步提高。级别 1 为初始级，特点是混乱和不可预测；级别 2 为重复级级别，特点是项目得到管理监控和跟踪，有稳定的策划和产品基线；级别 3 为确定级级别，通过软件过程的定义和制度化确保对产品质量的控制；级别 4 为管理级级别，特点是产品质量得到策划，软件过程基于度量的跟踪；级别 5 为优化级，特点是持续的过程能力改进。

试题三十三 答案： C 解析： 本题考查软件质量的基础知识。软件的可维护性是指纠正软件系统出现的错误和缺陷，以及为满足新的要求进行修改、扩充或压缩的容易程度，是软件开发阶段各个时期的关键目标。其中，可理解性、可测试性和可修改性是衡量可维护性的重要指标。

试题三十四 答案： D 解析： 本题考查软件工程的基础知识。逆向工程从详细的源代码实现中抽取抽象规格说明，一般来说是在原软件交付用户使用之后进行的，即在原软件的维护阶段进行。

试题三十五 答案： C 解析： 本题考查软件测试的基础知识。常用的测试技术包括白盒测试和黑盒测试。白盒测试是利用程序内部的逻辑结构及有关信息，设计或选择测试用例，对程序所在逻辑路径进行测试，又称为结构测试或逻辑驱动测试。黑盒测试根据程序的需求规格说明书，检查程序的功能是否符合它的功能说明。

等价类划分是一类黑盒测试技术，该方法把输入数据分为若干个等价类，包括有效的和无效的等价类。基于等价类设计测试用例时，每个测试用例至多覆盖一个无效等价类，选项 C 包含两个无效等价类，故不是一个好的测试用例。

试题三十六 答案： C 解析： 本题考查软件测试的基础知识。单元测试又称为模块测试，是针对软件设计的最小单元(程序模块)，进行正确性检验的测试。其目的在于发现个模块内不可能存在的各种问题和错误。单元测试需要从程序的内部结构出发设计测试用例。模块可以单独进行单元测试。单元测试测试以下几个方面：模块接口、局部数据结构、执行路径、错误处理和边界。

试题三十七 答案： D 解析： 本题考查面向对象的基本知识。

定义领域模型是面向对象分析的关键步骤之一。领域模型是从按对象分类的角度来创建对象领域的描述，包括定义概念、属性和重要的关联，其结果用一组显示领域概念和对象的图形——类图来组织，图中还包括多重性、关联关系、泛化/特化关系以及聚合关系等。

试题三十八 答案： C 解析： 本题考查统一建模语言(UML)的基本知识。

UML 活动图用于构建系统的活动。建模用例执行过程中对象如何通过消息相互交互，将系统作为一个整体或者几个子系统进行考虑。对象在运行时可能会存在两个或多个并发运行的控制流，为了对并发控制流进行建模，UML 中引入同步的概念，用同步棒——黑色粗线条表示并发分支与汇合。

试题三十九 答案： C 解析： 本题考查统一建模语言(UML)的基本知识。

UML 序列图(SequenceDiagram)以二维图的形式显示对象之间交互的图，纵轴自上而下表示时间，横轴表示要交互的对象，主要体现对象间消息传递的时间顺序，强调参与交互的对象及其间消息交互的时序。序列图中包括的建模元素主要有：活动者(Actor)、对象(Object)、生命线(Lifeline)、控制焦点(Focusofcontrol)和消息(Message)等。其中对象名标有下划线；生命线表示为虚线，沿竖线向下延伸；消息在序列图中标记为箭头；控制焦点由薄矩形表示。

消息是从一个对象的生命线到了一个对象生命线的箭头，用从上而下的时间顺序来安排。一般分为同步消息(→)，异步消息()和返回消息()。本题图中 evaluation 为返回消息，其他为同步消息。a1 和 a2 均为 Account 对象，所以 Account 应该实现了 xfer()、minus()和 plus()方法，Person 应该实现 check()方法。



试题四十 答案： C 解析： 本题考查统一建模语言(UML)的基本知识。

UML 序列图(SequenceDiagram)以二维图的形式显示对象之间交互的图，纵轴自上而下表示时间，横轴表示要交互的对象，主要体现对象间消息传递的时间顺序，强调参与交互的对象及其间消息交互的时序。序列图中包括的建模元素主要有：活动者(Actor)、对象(Object)、生命线(Lifeline)、控制焦点(Focusofcontrol)和消息(Message)等。其中对象名标有下划线；生命线表示为虚线，沿竖线向下延伸；消息在序列图中标记为箭头；控制焦点由薄矩形表示。

消息是从一个对象的生命线到了一个对象生命线的箭头，用从上而下的时间顺序来安排。

一般分为同步消息(→)，异步消息()和返回消息()。本题图中 `evaluation` 为返回消息，其他为同步消息。`a1` 和 `a2` 均为 `Account` 对象，所以 `Account` 应该实现了 `xfer()`、`minus()` 和 `plus()` 方法，`Person` 应该实现 `check()` 方法。

试题四十一 答案： B **解析：** 本题考查面向对象技术的基础知识。

在面向对象技术中，继承关系是一种模仿现实世界中继承关系的一种类之间的关系，是超类(父类)和子类之间共享数据和方法的机制。在定义和实现一个类的时候，可以在一个已经存在的类的基础上来进行，子类可以继承其父类中的属性和操作作为自己的内容而不必自己定义，也可以用更具体地方式实现从父类继承来的方法，称为覆盖。不同的对象收到同一消息可以进行不同的响应，产生完全不同的结果，用户可以发送一个通用的消息，而实现细节则由接收对象自行决定，使得同一个消息就可以调用不同的方法，即一个对象具有多种形态，称为多态。不同类的对象通过消息相互通信。

试题四十二 答案： A **解析：** 本题考查面向对象技术的基础知识。

在面向对象技术中，继承关系是一种模仿现实世界中继承关系的一种类之间的关系，是超类(父类)和子类之间共享数据和方法的机制。在定义和实现一个类的时候，可以在一个已经存在的类的基础上来进行，子类可以继承其父类中的属性和操作作为自己的内容而不必自己定义，也可以用更具体地方式实现从父类继承来的方法，称为覆盖。不同的对象收到同一消息可以进行不同的响应，产生完全不同的结果，用户可以发送一个通用的消息，而实现细节则由接收对象自行决定，使得同一个消息就可以调用不同的方法，即一个对象具有多种形态，称为多态。不同类的对象通过消息相互通信。

试题四十三 答案： C **解析：** 本题考查面向对象技术的基础知识。

在面向对象技术中，继承关系是一种模仿现实世界中继承关系的一种类之间的关系，是超类(父类)和子类之间共享数据和方法的机制。在定义和实现一个类的时候，可以在一个已经存在的类的基础上来进行，子类可以继承其父类中的属性和操作作为自己的内容而不必自己定义，也可以用更具体地方式实现从父类继承来的方法，称为覆盖。不同的对象收到同一消息可以进行不同的响应，产生完全不同的结果，用户可以发送一个通用的消息，而实现细节则由接收对象自行决定，使得同一个消息就可以调用不同的方法，即一个对象具有多种形态，称为多态。不同类的对象通过消息相互通信。

试题四十四 答案： A 解析： 本题考查设计模式的基本概念。

策略(Strategy)设计模式定义一系列算法，把它们一个个封装起来，并且使它们可相互替换。这一模式使得算法可独立于它的客户而变化。抽象工厂(AbstractFactory)模式提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口，而无需指定他们具体的类。观察者(Observer)模式定义对象间的一种一对多的依赖关系，当一个对象的状态发生改变时，所有依赖于它的对象都得到通知并被自动更新。状态(State)模式是使得一个对象在其内部状态改变时通过调用另一个类中的方法改变其行为，使这个对象看起来如同修改了它的类。

试题四十五 答案： D 解析： 本题考查设计模式的基本概念。

适配器(Adapter)模式将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口，使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。观察者(Observer)模式定义对象间的一种一对多的依赖关系，当一个对象的状态发生改变时，所有依赖于它的对象都得到通知并被自动更新，其别名为发布-订阅(Publish-Subscribe)模式。状态(State)模式是使得一个对象在其内部状态改变时通过调用另一个类中的方法改变其行为，使这个对象看起来如同修改了它的类。

试题四十六 答案： C 解析： 本题考查设计模式的基本概念。每种设计模式都有特定的意图，描述一个在我们周围不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案的核心，使该方案能够重用而不必做重复劳动。

适配器(Adapter)模式将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口，使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。

组合(Composite)模式将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”的层次结构，使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。组件 Component 为组合的对象声明接口，通常定义父组件引用， Leaf 和 Composite 类可以继承这个引用以及管理这个应用的那些操作。装饰器(Decorator)模式描述了以透明围栏来支持修饰的类和对象的关系，动态地给一个对象添加一些额外的职责，从增加功能的角度来看，装饰器模式相比生成子类更加灵活。

试题四十七 答案： A 解析： 本题考查设计模式的基本概念。每种设计模式都有特定的意图，描述一个在我们周围不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案的核心，使该方案能够重用而不必做重复劳动。

适配器(Adapter)模式将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口，使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。

组合(Composite)模式将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”的层次结构,使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。组件 Component 为组合的对象声明接口,通常定义父组件引用, Leaf 和 Composite 类可以继承这个引用以及管理这个应用的那些操作。装饰器(Decorator)模式描述了以透明围栏来支持修饰的类和对象的关系,动态地给一个对象添加一些额外的职责,从增加功能的角度来看,装饰器模式相比生成子类更加灵活。

试题四十八 答案: B 解析: 本题考查程序语言基础知识。

“中间代码”是一种简单且含义明确的记号系统,可以有若干种形式,它们的共同特征是与具体的机器无关,此时所作的优化一般建立在对程序的控制流和数据流分析的基础上,与具体的机器无关。

试题四十九 答案: A 解析: 本题考查程序语言基础知识。

语言中具有独立含义的最小语法单位是符号(单词),如标识符、无符号常数与界限符等。

词法分析的任务是把构成源程序的字符串转换成单词符号序列。

有限自动机是一种识别装置的抽象概念,它能准确地识别正规集。有限自动机分为两类:确定的有限自动机(DFA)和不确定的有限自动机(NFA)。

试题五十 答案: C 解析: 本题考查程序语言基础知识。

弱/强类型指的是语言类型系统的类型检查的严格程度,动态类型和静态类型则指变量与类型的绑定方法。

静态类型指编译器在编译源程序期间执行类型检查,动态类型指编译器(虚拟机)在程序运行时执行类型检查。简单地说,在声明了一个变量之后,不能改变其类型的语言,是静态语言;能够随时改变其类型的语言,是动态语言。

弱类型相对于强类型来说类型检查更不严格,比如说允许变量类型的隐式转换,允许强制类型转换等等。

试题五十一 答案: C 解析: 本题考查关系代数运算与 SQL 查询方面的基础知识。

在 $\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3 < 6}(RS))$ 中,自然联结 RS 运算后去掉右边重复的属性列名 S.B、S.C 后为:R.A、R.B、R.C、R.D、R.E、S.F 和 S.G,空(51)的正确答案为 7。



试题五十二 答案： A 解析： 本题考查关系代数运算与 SQL 查询方面的基础知识。

在 $\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 中，自然联结 RS 运算后去掉右边重复的属性列名 S.B、S.C 后为：R.A、R.B、R.C、R.D、R.E、S.F 和 S.G，空(51)的正确答案为 7。

$\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 的含义是从 RS 结果集中选取 R.C



试题五十三 答案： D 解析： 本题考查关系代数运算与 SQL 查询方面的基础知识。

在 $\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 中，自然联结 RS 运算后去掉右边重复的属性列名 S.B、S.C 后为：R.A、R.B、R.C、R.D、R.E、S.F 和 S.G，空(51)的正确答案为 7。

$\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 的含义是从 RS 结果集中选取 R.C<S.F 的元组，再进行 R.A、R.C、S.F 和 S.G 投影，因此，空(52)的正确答案为 A,R.C,F,G。显然，空(53)的答案为 R，S。



试题五十四 答案： B 解析： 本题考查关系代数运算与 SQL 查询方面的基础知识。

在 $\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 中，自然联结 RS 运算后去掉右边重复的属性列名 S.B、S.C 后为：R.A、R.B、R.C、R.D、R.E、S.F 和 S.G，空(51)的正确答案为 7。

$\pi_{1, 3, 6, 7}(\sigma_{3<6}(RS))$ 的含义是从 RS 结果集中选取 R.C<S.F 的元组，再进行 R.A、R.C、S.F 和 S.G 投影，因此，空(52)的正确答案为 A,R.C,F,G。显然，空(53)的答案为 R，S。空(54)的正确答案为 R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.C3<6 需要用条件 “WHERE R.C



试题五十五 答案： D 解析： 本题考查分布式数据库基本概念。分片透明是指用户或应用程序不需要知道逻辑上访问的表具体是怎么分块存储的。复制透明是指采用复制技术的分布方法，用户不需要知道数据是复制到哪些节点，如何复制的。位置透明是指用户无需知道数据存放的物理位置，逻辑透明局部数据模型透明，是指用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

试题五十六 答案： D 解析： 本题考查关系数据库事务处理方面的基础知识。

为了保证数据库中数据的安全可靠和正确有效，数据库管理系统(DBMS)提供数据库恢复、并发控制、数据完整性保护与数据安全性保护等功能。数据库在运行过程中由于软硬件故障可能造成数据被破坏，数据库恢复就是在尽可能短的时间内，把数据库恢复到故障发生前的状态。具体的实现方法有多种，如：定期将数据库作备份；在进行事务处理时，对数据更新(插入、删除、修改)的全部有关内容写入日志文件；当系统正常运行时，按一定的

时间间隔，设立检查点文件，把内存缓冲区内容还未写入到磁盘中去的有关状态记录到检查点文件中；当发生故障时，根据现场数据内容、日志文件的故障前映像和检查点文件来恢复系统的状态。

试题五十七 答案： A 解析： 本题考查数据结构基础知识。

线性表进行顺序存储时，逻辑上相邻的元素，其物理位置也相邻，因此在已知第一个元素存储位置和元素序号的情况下，可计算出表中任意指定序号元素的存储位置，即按照序号访问元素时随机的，该运算的时间复杂度为 $O(1)$ ，也就是常量级。而插入元素时就需要移动一些元素了，在最坏情况下要移动表中的所有元素，因此该运算的时间复杂度为 $O(n)$ ，其中 n 为线性表的长度。

线性表进行链式存储时，逻辑上相邻的元素，其物理位置不要求相邻，因此需要额外的存储空间表示元素之间的顺序关系。在链表上查找元素和插入元素的运算时间复杂度都为 $O(n)$ 。

试题五十八 答案： B 解析： 本题考查数据结构基础知识。

根据题目中所给的示意图， $Q.front$ 为队头元素的指针，该指针加 1 后得到队列中的第 2 个元素(即 y)的指针，由于队列中存储位置编号是在 $0 \sim M-1$ 之间循环的，队头指针加上 1 个增量后可能会超出该范围，应该用整除取余运算恢复一下，因此由 $Q.front$ 可以算出队列尾部元素的指针为 $(Q.front+Q.size-1+M)\%M$ 。

试题五十九 答案： C 解析： 本题考查数据结构基础知识。

对一个有向图 G 进行拓扑排序的方法如下。

- ① G 中选择一个入度为 0(没有前驱)的顶点且输出它；
- ② 从网中删除该顶点及其与该顶点有关的所有弧；
- ③ 重复上述两步，直至网中不存在入度为 0 的顶点为止。

显然，若存在弧 i, v_j ，则 v_j 的入度就不为 0，而要删除该弧，则 v_i 的入度应为 0，因此在拓扑序列中， v_i 必然在 v_j 之前。另外，进行拓扑排序时，可能存在 v_i 和 v_j 的入度同时为 0 的情形，此时，在第①步可先输出 v_i ，后输出 v_j 。因此在拓扑序列中，顶点 v_i 排列在 v_j 之前，不一定存在弧 i, v_j ，一定不存在弧 j, v_i ，也一定不存在 v_j 到 v_i 的路径，而可能存在 v_i 到 v_j 的路径。

试题六十 答案： D **解析：** 本题考查数据结构基础知识。

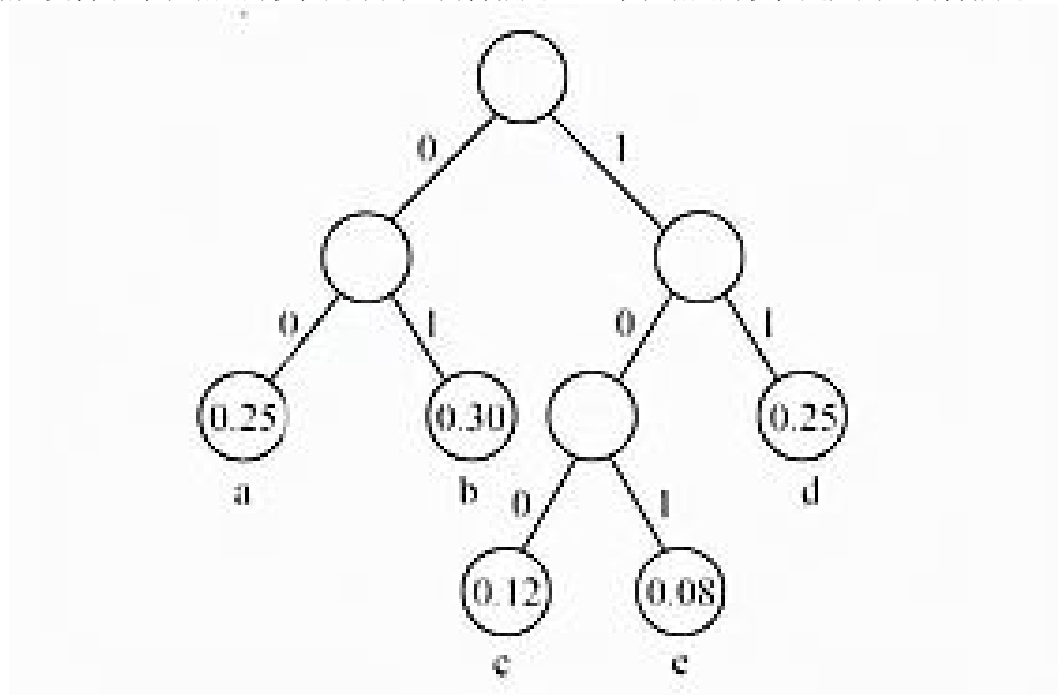
哈夫曼树是一类带权路径长度最短的树，根据一组权值构造出来。构造过程为：

①根据给定的 n 个权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ，构成 n 棵二叉树的集合 $F=\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ ，其中每棵树 T_i 中只有一个带权为 w_i 的根结点，其左右子树均空。

②在 F 中选取两棵权值最小的树作为左、右子树构造一棵新的二叉树，置新构造二叉树的根结点的权值为其左、右子树根结点的权值之和。

③从 F 中删除这两棵树，同时将新得到的二叉树加入到 F 中。

根据权值集合 $\{0.25, 0.30, 0.08, 0.25, 0.12\}$ 构造的哈夫曼树如下图所示，从中可以知道，哈夫曼树中叶子结点的权值越小则距离树根越远、叶子结点的权值越大则距离树根越近。



试题六十一 答案： A **解析：** 本题考查数据结构基础知识。

在应用散列函数构造哈希表(或散列表)时，由于设计散列函数的目标是：作为一个压缩映像函数，它应具有较大的压缩性，以节省存储空间；哈希函数应具有较好的散列性，虽然冲突是不可避免的，但应尽量减少。题中所给是常用的除留余数法， P 值一般为不大于 n 且最接近 n 的质数。

试题六十二 答案： D **解析：** 本题考查算法分析的基础知识。排序和查找是基本的计算问题，存在很多相关的算法，不同的算法适用于不同的场合。不同的数据输入特点相同的算法也有不同的计算时间。若数据基本有序，对插入排序算法而言，则可以在近似线性时

间内完成排序，即 $O(n)$ ；而对于快速排序而已，则是其最坏情况，需要二次时间才能完成排序，即 $O(n^2)$ 。两个算法在排序时仅需要一个额外的存储空间，即空间复杂度均为常数时间复杂度 $O(1)$ 。

试题六十三 答案： C 解析： 本题考查算法分析的基础知识。排序和查找是基本的计算问题，存在很多相关的算法，不同的算法适用于不同的场合。不同的数据输入特点相同的算法也有不同的计算时间。若数据基本有序，对插入排序算法而言，则可以在近似线性时间内完成排序，即 $O(n)$ ；而对于快速排序而已，则是其最坏情况，需要二次时间才能完成排序，即 $O(n^2)$ 。两个算法在排序时仅需要一个额外的存储空间，即空间复杂度均为常数时间复杂度 $O(1)$ 。

试题六十四 答案： B 解析： 本题考查算法设计的基础知识。存在几种常用的算法设计策略：分治法、动态规划、贪心、回溯法和分支限界法等。其中，分治法一般用于将大问题分解为一个或多个规模较小的子问题，通常采用自顶向下的递归方法来求解。动态规划求解问题的特征是，问题具有最优子结构和重叠子问题，求解时一般采用自底向上的方法来进行。贪心法求解问题的特征是，问题具有最优子结构和贪心选择性质，求解时可以用自底向上或自顶向下的方法进行。回溯法和分支限界法是系统搜索解空间来求解问题的方法，一般先定义解空间，前者以深度优先的方式搜索，后者通常以广度优先的方式搜索。

试题六十五 答案： C 解析： 本题考查算法设计的基础知识。存在几种常用的算法设计策略：分治法、动态规划、贪心、回溯法和分支限界法等。其中，分治法一般用于将大问题分解为一个或多个规模较小的子问题，通常采用自顶向下的递归方法来求解。动态规划求解问题的特征是，问题具有最优子结构和重叠子问题，求解时一般采用自底向上的方法来进行。贪心法求解问题的特征是，问题具有最优子结构和贪心选择性质，求解时可以用自底向上或自顶向下的方法进行。回溯法和分支限界法是系统搜索解空间来求解问题的方法，一般先定义解空间，前者以深度优先的方式搜索，后者通常以广度优先的方式搜索。

试题六十六 答案： D 解析： 本试题考查局域网配置中 IP 地址设置相关问题。PC2 发送到 Internet 上的报文经代理服务器转换后，源 IP 地址变成代理服务器的出口 IP 地址，即 202.117.112.2。

试题六十七 答案： C 解析： 如果要使得两个 IPv6 结点可以通过现有的 IPv4 网络进行通信，则应该使用隧道技术，如果要使得纯 IPv6 结点可以与纯 IPv4 结点进行通信，则需要使用翻译技术。

试题六十八 答案： D 解析： 如果要使得两个 IPv6 结点可以通过现有的 IPv4 网络进行通信，则应该使用隧道技术，如果要使得纯 IPv6 结点可以与纯 IPv4 结点进行通信，则需要使用翻译技术。

试题六十九 答案： B 解析： POP3 协议采用 C/S 模式进行通信，POP3 需要 TCP 连接的支持，当客户机需要服务时，客户端软件与 POP3 服务器建立 TCP 连接。

试题七十 答案： A 解析： POP3 协议采用 C/S 模式进行通信，POP3 需要 TCP 连接的支持，当客户机需要服务时，客户端软件与 POP3 服务器建立 TCP 连接。

试题七十一 答案： D 解析： 不变只是愿望，变化才是永恒。——SWIFT

一个接一个的软件项目都是一开始设计算法，然后将算法应用到待发布的软件中，接着根据时间进度把第一次开发的产品发布给客户。

对于大多数项目，第一个开发的系统并不适用。它可能太慢、太大、难以使用，或者三者兼有。要解决所有的问题，除了重新开始以外，没有其他的办法——即开发一个更灵巧或者更好的系统。系统的丢弃和重新设计可以一步完成，也可以一块块地实现。所有大型系统的经验都显示，这是必须完成的步骤。而且，新的系统概念或新技术会不断出现，因此开发的系统必须被抛弃，但即使是最优秀的项目计划也不能无所不知地在最开始就解决这些问题。

因此，管理上的问题不再是“是否构建一个实验性的系统，然后抛弃它”，你必须这样做。现在的问题是“是否预先计划抛弃原型的开发，或者是否将该原型发布给用户”。从这个角度看待问题，答案更加清晰。将原型发布给用户，虽然可以获得时间，但是其代价高昂——对于用户，使用极度痛苦；对于重新开发的人员，分散了精力；对于产品，影响了声誉，即使是最好的再设计也难以挽回名声。

因此，为舍弃而计划，无论如何，你一定要这样做。

试题七十二 答案： A 解析： 不变只是愿望，变化才是永恒。——SWIFT

一个接一个的软件项目都是一开始设计算法，然后将算法应用到待发布的软件中，接着根据时间进度把第一次开发的产品发布给客户。

对于大多数项目，第一个开发的系统并不适用。它可能太慢、太大、难以使用，或者三者兼有。要解决所有的问题，除了重新开始以外，没有其他的办法——即开发一个更灵巧或者更好的系统。系统的丢弃和重新设计可以一步完成，也可以一块块地实现。所有大型系统的经验都显示，这是必须完成的步骤。而且，新的系统概念或新技术会不断出现，因此开发的系统必须被抛弃，但即使是最优秀的项目计划也不能无所不知地在最开始就解决这些问题。

因此，管理上的问题不再是“是否构建一个实验性的系统，然后抛弃它”，你必须这样做。现在的问题是“是否预先计划抛弃原型的开发，或者是否将该原型发布给用户”。从这个角度看待问题，答案更加清晰。将原型发布给用户，虽然可以获得时间，但是其代价高昂——对于用户，使用极度痛苦；对于重新开发的人员，分散了精力；对于产品，影响了声誉，即使是最好的再设计也难以挽回名声。

因此，为舍弃而计划，无论如何，你一定要这样做。

试题七十三 答案： B 解析： 不变只是愿望，变化才是永恒。——SWIFT

一个接一个的软件项目都是一开始设计算法，然后将算法应用到待发布的软件中，接着根据时间进度把第一次开发的产品发布给客户。

对于大多数项目，第一个开发的系统并不适用。它可能太慢、太大、难以使用，或者三者兼有。要解决所有的问题，除了重新开始以外，没有其他的办法——即开发一个更灵巧或者更好的系统。系统的丢弃和重新设计可以一步完成，也可以一块块地实现。所有大型系统的经验都显示，这是必须完成的步骤。而且，新的系统概念或新技术会不断出现，因此开发的系统必须被抛弃，但即使是最优秀的项目计划也不能无所不知地在最开始就解决这些问题。

因此，管理上的问题不再是“是否构建一个实验性的系统，然后抛弃它”，你必须这样做。现在的问题是“是否预先计划抛弃原型的开发，或者是否将该原型发布给用户”。从这个角度看待问题，答案更加清晰。将原型发布给用户，虽然可以获得时间，但是其代价高昂——对于用户，使用极度痛苦；对于重新开发的人员，分散了精力；对于产品，影响了声誉，即使是最好的再设计也难以挽回名声。

因此，为舍弃而计划，无论如何，你一定要这样做。

试题七十四 答案： A 解析： 不变只是愿望，变化才是永恒。——SWIFT

一个接一个的软件项目都是一开始设计算法，然后将算法应用到待发布的软件中，接着根据时间进度把第一次开发的产品发布给客户。

对于大多数项目，第一个开发的系统并不适用。它可能太慢、太大、难以使用，或者三者兼有。要解决所有的问题，除了重新开始以外，没有其他的办法——即开发一个更灵巧或者更好的系统。系统的丢弃和重新设计可以一步完成，也可以一块块地实现。所有大型系统的经验都显示，这是必须完成的步骤。而且，新的系统概念或新技术会不断出现，因此开发的系统必须被抛弃，但即使是最优秀的项目计划也不能无所不知地在最开始就解决这些问题。

因此，管理上的问题不再是“是否构建一个实验性的系统，然后抛弃它”，你必须这样做。现在的问题是“是否预先计划抛弃原型的开发，或者是否将该原型发布给用户”。从这个角度看待问题，答案更加清晰。将原型发布给用户，虽然可以获得时间，但是其代价高昂——对于用户，使用极度痛苦；对于重新开发的人员，分散了精力；对于产品，影响了声誉，即使是最好的再设计也难以挽回名声。

因此，为舍弃而计划，无论如何，你一定要这样做。

试题七十五 答案： C 解析： 不变只是愿望，变化才是永恒。——SWIFT

一个接一个的软件项目都是一开始设计算法，然后将算法应用到待发布的软件中，接着根据时间进度把第一次开发的产品发布给客户。

对于大多数项目，第一个开发的系统并不适用。它可能太慢、太大、难以使用，或者三者兼有。要解决所有的问题，除了重新开始以外，没有其他的办法——即开发一个更灵巧或者更好的系统。系统的丢弃和重新设计可以一步完成，也可以一块块地实现。所有大型系统的经验都显示，这是必须完成的步骤。而且，新的系统概念或新技术会不断出现，因此开发的系统必须被抛弃，但即使是最优秀的项目计划也不能无所不知地在最开始就解决这些问题。

因此，管理上的问题不再是“是否构建一个实验性的系统，然后抛弃它”，你必须这样做。现在的问题是“是否预先计划抛弃原型的开发，或者是否将该原型发布给用户”。从这个角度看待问题，答案更加清晰。将原型发布给用户，虽然可以获得时间，但是其代价高昂——对于用户，使用极度痛苦；对于重新开发的人员，分散了精力；对于产品，影响了声誉，即使是最好的再设计也难以挽回名声。

因此，为舍弃而计划，无论如何，你一定要这样做。



苹果 扫码或应用市场搜索“软考
真题”下载获取更多试卷



安卓 扫码或应用市场搜索“软考
真题”下载获取更多试卷